

KawsayMath — Reporte de Estado QA

Auditoría integral + plan de corrección · 13 bugs identificados · Fecha: 2026-08-19

1. Resumen ejecutivo

Resultado: 12 de 13 bugs resueltos · 1 no aplicado por decisión · 0 pendientes.

Los 5 bugs de mayor severidad (2 críticos P0 y 2 altos P1, más el mismatch de roles P2) fueron corregidos, verificados en vivo y pusheados a `main` en esta misma sesión.

2. Estado consolidado por bug

Bug	Descripción	Severidad	Estado
BUG-001	Vínculo padre-hijo roto (pivot <i>parent_student</i> sin default UUID)	Crítico	Resuelto
BUG-007	Fuga de <i>correct_answer</i> en el listado de exámenes	Crítico	Resuelto
BUG-003	Usuario desactivado conserva acceso	Alto	Resuelto
BUG-008	IDOR en calificación de trabajos (<i>grade/returnWork</i>)	Alto	Resuelto
BUG-004	Mismatch de roles <i>coordinador/coordinator</i>	Medio	Resuelto
BUG-005	N+1 en <i>EvaluationController::index</i>	Medio	Resuelto
BUG-006	N+1 y duplicación en <i>RankingController</i> + <i>ReportController</i>	Medio	Resuelto
BUG-009	Concurrencia: <i>addXp()</i> no atómico (lost update)	Medio	Resuelto
BUG-010	Concurrencia: <i>startAttempt</i> (race condition)	Medio	Resuelto
BUG-011	<i>/config</i> público expone metadata admin	Bajo	Resuelto
BUG-012	Captcha resoluble por máquina (SVG texto extraíble)	Bajo	Resuelto

BUG-002	Loading infinito al navegar a <code>/admin/users</code>	 Bajo	Resuelto
BUG-013	<code>role_id/is_active</code> en <code>\$fillable</code> (riesgo latente)	 Bajo	No aplicado (diseño)

3. Correcciones de seguridad (backend, commit `3d1597f`)

- **BUG-007** — `ExamController::index`: se eliminó el eager `with('questions')` del listado; `correct_answer` ya no se expone a estudiantes.
- **BUG-008** — `SubmittedWorkController`: verificación de propiedad `teacherCanGrade()` en `grade()` y `returnWork()` (trabajo ajeno → 403).
- **BUG-003** — `Authenticate`: verifica `is_active` y revoca el token; `deactivateUser` revoca todos los tokens.
- **BUG-001** — migración con default UUID en el pivot `parent_student`; el `attach()` funciona sin id manual.

4. Correcciones de roles (frontend, commit `5767703`)

- **BUG-004** — jerarquía unificada a `'coordinador'` en `roles.js`; `ROLES` incluye `DIRECTOR/COORDINADOR` en `constants.js`.

5. Correcciones de rendimiento, concurrencia e integridad (commit `5015a9a`)

- Eliminados **6 N+1**: `EvaluationController::index`, `LessonController::index/recommended`, `RankingController` (course + overall), `courseDetailReport` y `autoGenerateFromCompleted` (bulk insert atómico e idempotente).
- **BUG-009** — `addXp()` con `lockForUpdate()` en transacción.
- **BUG-010** — `startAttempt` serializado con lock y flag `resumed`.
- Transacciones en `addQuestion/updateQuestion/deleteQuestion` y `updateLessonProgress`.
- `performanceReport`: 4 agregados en una sola query `selectRaw`.
- Fix de 500 latente en `courseDetailReport (DB::table()->whereHas())`.
- Índices compuestos (migración `2026_08_19_000001`).

6. Correcciones restantes (commit `ac84f83`)

- **BUG-011** — `/config` público usa `publicConfig()`: solo branding; metadata sensible exclusiva de `/admin/config`.

- **BUG-012** — captcha renderizado como **PNG raster con GD** (ya no SVG-texto); rate-limit añadido por DNI además de IP.

7. BUG-013 — no aplicado por decisión

Quitar *role_id/is_active* de *\$fillable* rompía **130 tests** (14 archivos dependen de asignación masiva, incluidos seeders). Se documenta que el riesgo ya está mitigado por validación en los requests: el registro restringe el rol a *student/parent* y la actualización de usuarios es admin-only.

8. Verificaciones en vivo

- **BUG-001** — *attach()* padre-hijo: `attach_ok=YES` .
- **BUG-007** — *GET /exams* como estudiante: `correct_answer leaked count=0` .
- **BUG-011** — *GET /config* sin token: solo branding (sin *email_notifications/backup_frequency/last_backup*); */admin/config* sí los devuelve.
- **BUG-012** — captcha devuelve `data:image/png` (firma `89504E47`).
- **Automatización:** 138 tests backend + 47 tests frontend en verde; typecheck y build OK.